

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik

Teil 1 - Intro

Martin Zaefferer

Einführung

Allgemeine Infos

- Diese Slides/Folien werden Ihnen zu Verfügung gestellt
- Stellen Sie gern jederzeit Fragen
 - Auch Hinweise auf Fehler willkommen!
- Mail: zaefferer@dhbw-ravensburg.de
- Raum: 206 (Marienplatz 2)

Details zur Vorlesung

- Vorlesung und insbesondere diese Folien basieren weitgehend auf:
 - Frank Staab (2012). "Logik und Algebra - Eine praxisbezogene Einführung für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker". 2. Auflage. Oldenbourg Verlag.
 - Verfügbar über Bibliothek, als PDF
 - enthält auch relevante Übungsaufgaben
 - Ausgelassen: Kein PROLOG. (zweiter Teil von Kapitel 5)
 - Gert Heinrich (2018). Basiswissen Mathematik, Statistik und Operations Research für Wirtschaftswissenschaftler. 6. Auflage. De Gruyter Oldenbourg.
- Zusätzlich ein paar Ergänzungen zu den Themen
 - Mengen
 - Graphen
- Vielleicht auch ein paar Beispiele in R, zum Verständnis der *Anwendung* einiger Methoden (Graphen)

Details zur Vorlesung

- Ablauf:
 - Vorlesung zur Theorie
 - Gemeinsames Erarbeiten von Aufgaben
 - Prüfungsleistung
 - Klausur, 60 Minuten (+ 60 Minuten für das zweite Teilmodul)
 - Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht-programmierbarer Taschenrechner
 - Open book: alle **gedruckten** und **handschriftlichen** Unterlagen auf **Papier**
-
- Teilmodul 2: Optimierung
 - Folgt nächstes Semester!

Themenübersicht Vorlesung

1. Logik

- Grundlagen, Aussagenlogik
- und ganz kurz auch Prädikatenlogik

2. Mengen

3. Relationen

4. Abbildungen

5. (Boolesche Algebra?)

6. (Schaltalgebra?)

7. Graphen

Warum machen wir das Ganze

- Grundlage für viele Konzepte in der Informatik
 - Hardware (Schaltungen)
 - Programmieren
 - Datenbanken
 - Wissensbasierte Systeme
 - Theorie / Beweise (Algorithmen)
 - Graphen-basierte Modelle
- Auch Grundlage für entsprechende weitere Vorlesungen zu diesen Themen

Fragen?